Eine Vier-Ebenen-Systemarchitektur zur formalen und numerischen Trennung oktonionischer Kompositionsalgebren von analytischen Zeta-Schichten

Thomas Hoffbauer*

Projekt #Energiedoku – Preprint-Reihe: Formalisierung und Renormierung (eabc-renorm)

3. August 2026

Zusammenfassung

Wir präsentieren eine typologisch und epistemisch rigorose Vier-Ebenen-Architektur zur Einbettung der Oktonionenalgebra $\mathbb{O}$ in gittertheoretische und komplex-analytische Kontexte. Ausgehend von der expliziten Vektorraumzerlegung des Oktonionenassoziators $\mathrm{Assoc}(x, y, z) = (xy)z - x(yz)$ auf dem sieben-dimensionalen Imaginärraum $\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbb{R}^7$ zeigen wir die exakte Proportionalität des Kreuzprodukt-Jacobiators $J_\times = \frac{3}{2}\,\mathrm{Assoc}$ sowie die Unterscheidung zwischen der multiplikativen Norm $N(x) = \|x\|^2$ und der gittertheoretischen quadratischen Form $Q(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$. Wir beschreiben die Formalisierung dieser Trennung im Lean-4-Kernel unter Vermeidung assoziativer Typklassen (`[Ring A]`) sowie die reproduzierbare numerische Verifikation mittels einer tautologie-freien Python-Audit-Suite. Schließlich belegen wir anhand eines quaternionischen Gegenbeispiels, dass der alternierte ternäre Kommutator (Ternutator) keine universelle Proportionalitätsidentität $T = c\,\mathrm{Assoc}$ erfüllt, und verankern strikte Non-Claim-Guardrails gegen kategoriale Fehlschlüsse in der mathematischen Physik.

Keywords: Oktonionen, Malcev-Algebra, G_2-Symmetrie, Assoziator, Epstein-Zeta-Funktion, Lean 4 Formalisierung, Formal Governance.

1 Einleitung

Die Untersuchung nicht-assoziativer Divisionsalgebren, insbesondere der Reellen Oktonionen $\mathbb{O}$, nimmt in der modernen mathematischen Physik und algebraischen Topologie eine zentrale Rolle ein [1]. Bei der Konstruktion von Modellen, die oktonionische Geometrie mit spektralen Eigenschaften diskreter Gitter (wie dem E_8-Gitter) oder komplex-analytischen Zählfunktionen (Epstein-Zeta-Funktionen) verknüpfen, entstehen häufig kategoriale Überdehnungen. Nicht-assoziative Identitäten werden dabei fälschlicherweise unmittelbar mit physikalischen Eichfeldern, Nambu-Dynamiken oder Paritätsverletzungen identifiziert.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Etablierung einer unumstößlichen **Vier-EbenenSystem-architektur** im Rahmen des Projekts `eabc-renorm` (Pull Request #143, Commit `7ff7c62`). Diese Architektur trennt die lineare Gitterstruktur, die G_2-Malcev-Geometrie, die alternative Kompositionsalgebra sowie die komplex-analytische Zeta-Schicht formal-logisch (Lean 4) und numerisch (Python/SageMath).

*Computer Institut Bamberg (CIB), Deutschland. E-Mail: `research@cib-bamberg.de`

2 Die Vier-Ebenen-Systemarchitektur

Um unbeabsichtigte Implikationen zu vermeiden, unterteilen wir den mathematischen Formalismus streng in vier epistemische Ebenen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Systemarchitektur der vier epistemischen Ebenen mit zugehörigen Symmetrien und Formalisierungsklassen.

Ebene	Algebraische Struktur	Kern-Operation	Symmetrie	Status-Typ
I. Linear	$(\mathbb{R}^8, +, \text{Einbettung})$	Vektoraddition $x + y$	Diskrete Automorphismen	`[I]` Rank-8-Interface
II. Malcev	$V = \mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbb{R}^7$	Kreuzprodukt $x \times y$	$G_2 \subset SO(7)$	`[I]` Normed Cross / `[A-ext]`
III. Alternativ	Unitale Algebra $\mathbb{O}$	Vollmultiplikation $x \cdot y$	G_2 (Algebra-Aut.)	`[I]` Alternative Algebra
IV. Analytisch	Zeta-Schicht $Z_L(s)$	Form $\omega_Z = \frac{Z'}{Z} ds$	Komplex-Analytisch	`[I]` Analytische Schicht

2.1 Ebene I: Linear- und Gitterstruktur

Ebene I stellt das Trägermedium bereit. Ein achtdimensionaler reeller Vektorraum $V \cong \mathbb{R}^8$ enthält eine injektive Einbettung $\iota \colon \mathbb{Z}^8 \hookrightarrow V$. Wir betonen, dass die reine Linearstruktur V noch kein E_8-Gitter definiert; hierzu bedarf es der Angabe der positiv definiten, geraden, unimodularen Gram-Matrix.

2.2 Ebene II: G_2-Kreuzprodukt und Malcev-Struktur

Auf dem Raum der rein imaginären Oktonionen $\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbb{R}^7$ wird das bilinear alternierende Kreuzprodukt über den Kommutator definiert:

$$x \times y \coloneqq \frac{1}{2} \mathrm{Im}(x \cdot y - y \cdot x) = \frac{1}{2}[x, y]_{\mathrm{comm}}. \tag{1}$$

Die Kommutatoralgebra der Oktonionen ist keine Lie-Algebra, sondern bildet bezüglich dieses Produkts eine einfache Malcev-Algebra.

2.3 Ebene III: Alternative Kompositionsalgebra

Die volle Oktonionenmultiplikation vereint den symmetrischen Skalaranteil und den antisymmetrischen Vektoranteil:

$$x \cdot y = -\langle x, y \rangle + x \times y \quad \forall\, x, y \in \mathrm{Im}(\mathbb{O}). \tag{2}$$

$\mathbb{O}$ bildet eine normierte alternative Algebra, deren Nichtnull-Elemente $\mathbb{O}^\times$ einen Moufang-Loop bilden.

2.4 Ebene IV: Analytische Zeta-Schicht

Aus der gittertheoretischen quadratischen Form $Q(x)$ wird die Epstein-Zeta-Funktion $Z_L(s) = \sum_{x \in L \setminus \{0\}} Q(x)^{-s}$ konstruiert. Die logarithmische Differentialform $\omega_Z = \frac{Z_L'(s)}{Z_L(s)}\, ds$ fungiert als analytische Zählform.

Proposition 2.1 (Entkopplung der Zeta-Linie)**.** *Die meromorphe Fortsetzung von $Z_L(s)$ ist eine Eigenschaft der diskreten Gitterstruktur (L, Q) und folgt **nicht** aus der Oktonionenmultiplikation auf Ebene III:*

$$\begin{array}{ccccc} (L, Q) & \longrightarrow & \Theta_L,\ Z_L & \longrightarrow & \dfrac{Z_L'}{Z_L}\, ds \\ \mathbb{O} & \longrightarrow & \mathrm{Im}\,\mathbb{O},\ \times,\ \mathrm{Assoc} & \longrightarrow & \textit{Malcev-}G_2\textit{-Geometrie.} \end{array} \tag{3}$$

3 Algebraische Identitäten des Assoziators

Definition 3.1 (Oktonionenassoziator)**.** Für $x, y, z \in \mathbb{O}$ ist der Assoziator definiert als

$$\mathrm{Assoc}(x, y, z) \coloneqq (xy)z - x(yz). \tag{4}$$

Infolge der Alternativität von $\mathbb{O}$ ist Assoc eine total schiefsymmetrische, alternierende 3-Operation.

Theorem 3.2 (Exakte Vektorraumzerlegung)**.** *Für rein imaginäre Oktonionen $x, y, z \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ zerfällt der Assoziator exakt in Skalarprodukt- und Kreuzproduktkomponenten:*

$$\mathrm{Assoc}(x, y, z) = -\langle x, y\rangle z + \langle y, z\rangle x + (x \times y) \times z - x \times (y \times z). \tag{5}$$

Beweis. Unter Nutzung von $xy = -\langle x, y\rangle + x \times y$ berechnet man:

$$(xy)z = -\langle x \times y, z\rangle - \langle x, y\rangle z + (x \times y) \times z, \tag{6}$$
$$x(yz) = -\langle x, y \times z\rangle - \langle y, z\rangle x + x \times (y \times z). \tag{7}$$

Wegen der G_2-Invarianz der skalaren 3-Form $\varphi(x, y, z) = \langle x \times y, z\rangle = \langle x, y \times z\rangle$ heben sich die skalaren Dreifachprodukte in der Differenz $\mathrm{Assoc}(x, y, z) = (xy)z - x(yz)$ identisch auf. Es verbleibt Gl. (5). □

Bemerkung 3.3 (Alternativität via Kreuzprodukt-Identität)**.** Für $y = x$ reduziert sich Gl. (5) auf $\mathrm{Assoc}(x, x, z) = -\|x\|^2 z + \langle x, z\rangle x - x \times (x \times z)$. Durch Anwendung der 7D-Kreuzprodukt-Identität

$$x \times (x \times z) = \langle x, z\rangle x - \|x\|^2 z \tag{8}$$

folgt $\mathrm{Assoc}(x, x, z) = 0$. Die Alternativität verschwindet im Imaginärraum somit nicht trivial, sondern durch ein exaktes algebraisches Aufheben.

Theorem 3.4 (Kreuzprodukt-Jacobiator)**.** *Der Jacobiator des G_2-Kreuzprodukts $J_\times(x, y, z) \coloneqq (x \times y) \times z + (y \times z) \times x + (z \times x) \times y$ erfüllt:*

$$J_\times(x, y, z) = \frac{3}{2}\,\mathrm{Assoc}(x, y, z) \quad \forall\, x, y, z \in \mathrm{Im}(\mathbb{O}). \tag{9}$$

Proposition 3.5 (Norm-Distinktion)**.** *Zur Vermeidung von Skalierungsfehlern unterscheiden wir streng zwischen der multiplikativen Norm $N(x) \coloneqq \|x\|^2$ und der gittertheoretischen quadratischen Form $Q(x) \coloneqq \frac{1}{2}\|x\|^2$. Es gilt:*

$$N(xy) = N(x)N(y), \qquad Q(xy) = 2\,Q(x)Q(y). \tag{10}$$

4 Lean 4 Formalisierung und Typologie

Die Implementierung im Theorem Prover Lean 4 (Modul `FourLevelArchitecture.lean`) stellt sicher, dass abstrakte Schnittstellen nicht fälschlich als bewiesene Kernel-Sätze ausgegeben werden.

4.1 Vermeidung der Typen-Falle `[Ring A]`

Ein Lean-`Ring` beinhaltet per Konstruktion das Assoziativgesetz $(xy)z = x(yz)$. Eine Formalisierung von $\mathbb{O}$ unter `[Ring A]` würde trivialerweise $\mathrm{Assoc}(x, y, z) = 0$ erzwingen. Ebene III wurde daher als `Level3_UnitalAlternativeAlgebra` ohne `[Ring A]` modelliert:

```
structure Level3_UnitalAlternativeAlgebra (A : Type*)
[AddCommGroup A] [Module R A] where
one : A
mul : A -> A -> A
left_alternative  : forall x y, mul (mul x x) y = mul x (mul x y)
right_alternative : forall x y, mul (mul x y) y = mul x (mul y y)
normSq : A -> R
normSq_mul : forall x y, normSq (mul x y) = normSq x * normSq y
```

4.2 Dimensionierung über `Module.finrank`

Zur Absicherung endlich-dimensionaler reeller Vektorräume wird nicht die kardinalwertige Funktion `Module.rank`, sondern `Module.finrank` unter Nutzung von `[FiniteDimensional R V]` eingesetzt:

$$\texttt{finrank_eight} : \texttt{Module.finrank}\ \mathbb{R}\ V = 8,$$
$$\texttt{finrank_seven} : \texttt{Module.finrank}\ \mathbb{R}\ V = 7.$$

4.3 Typologische Status-Taxonomie

Wir etablieren vier klar abgegrenzte Status-Klasses für alle Repository-Aussagen:

1. `[A-kernel]`: In Mathlib4/Kernel bewiesener mathematischer Satz.
2. `[A-ext]`: Extern in der Literatur etablierter mathematischer Satz.
3. `[I]`: Abstrakte Interface-Schnittstelle (Strukturdefinition).
4. `[B]`: Numerisch/Statistisch über die Python-Suite verifizierte Invariante.
5. `[G]`: Maschinenlesbarer Governance-Marker (`Bool := false`).

5 Numerisches Audit und Tautologie-Freiheit

Die Python-Audit-Suite (`scripts/analyze_octonionic_lines.py`) führt eine umfassende Verifikation auf der Oktonionenalgebra durch.

5.1 Schließung der Reinheits-Tautologie

In früheren Implementierungen wurde der 8D-Assoziator vor der Prüfung durch Einbettung gereinigter Imaginärteile konstruiert, was den Realteil per Konstruktion auf 0.0 setzte. Im aktuellen Head-Commit (`7ff7c62`) wird der unbehandelte 8D-Assoziator ausgewertet:

$$\mathrm{Assoc}_{8D}(x, y, z) = (xy)z - x(yz) \in \mathbb{R}^8. \tag{11}$$

Der Reinheitstest prüft den unmanipulierten Index $\mathrm{Re}(\mathrm{Assoc}_{8D}) = \mathrm{Assoc}_{8D}[0]$ unabhängig gegen die skalierte Toleranz:

$$\texttt{threshold} = \texttt{atol} + \texttt{rtol} \cdot \max(1.0, \| \mathrm{Assoc}_{8D} \|). \tag{12}$$

5.2 Widerlegung der universellen Ternutator-Proportionalität

Der antisymmetrisierte ternäre Kommutator (Ternutator) ist definiert als:

$$T(x,y,z) := \frac{1}{6}\sum_{\sigma\in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma)\, x_{\sigma(1)}\big(x_{\sigma(2)}x_{\sigma(3)}\big). \tag{13}$$

Für das Standard-Basis-Tripel der quaternionischen Unteralgebra (e_1, e_2, e_3) mit $e_1e_2 = e_3$ liefert das numerische Audit:

$$\|T(e_1,e_2,e_3)\| = 1.0 > \texttt{threshold} \quad \text{bei gleichzeitig} \quad \operatorname{Assoc}(e_1,e_2,e_3) = 0.0. \tag{14}$$

Proposition 5.1 (Ternutator-Non-Claim)**.** *Das Gegenbeispiel* $T(e_1,e_2,e_3) \neq 0 = \operatorname{Assoc}(e_1,e_2,e_3)$ *widerlegt jede universelle Proportionalitätsidentität* $T = c\,\operatorname{Assoc}$ *(insbesondere* $T = \frac{1}{2}\operatorname{Assoc}$*) auf* $\mathbb{O}$*. Eine Zuordnung von* T *als Filippov-3-Lie- oder Nambu-Klammer erfordert den separaten Nachweis der Fundamentalidentität.*

5.3 Audit-Ergebnisse

Sämtliche 6 Prüfpfeiler der Test-Suite wurden auf Head `7ff7c62` erfolgreich bestanden:

1. **Quaternion-Assoziator:** $\operatorname{Assoc}(e_1,e_2,e_3) = 0.0$ (`PASS`).
2. **Ternutator-Non-Proportionalität:** $\|T\| = 1.0 \neq 0$ (`PASS`).
3. **343 Basis-Triples:** Zerlegung und Reinheit für alle 7^3 geordneten Basis-Tripel (`PASS`, Max Residual 0.0).
4. **Malcev-Jacobiator:** 100 deterministische Seeded-Runs für $J_\times = \frac{3}{2}\operatorname{Assoc}$ (`PASS`).
5. **Kreuzprodukt-Normidentität:** 100 Seeded-Runs für $\|x\times y\|^2 = \|x\|^2\|y\|^2 - \langle x,y\rangle^2$ (`PASS`).
6. **Lean 4 Build:** Fehlerfreie Kompilation von `FourLevelArchitecture.lean` (`PASS`).

6 Governance-Schranken (Non-Claims)

Zur Vermeidung kategorialer Fehlschlüsse in der physikalischen Interpretation fixiert PR #143 die folgenden unverrückbaren Schranken (Guardrails):

$$\boxed{x\times y \neq \text{Gruppenoperation}} \qquad \boxed{\text{Assoc} \neq \text{Nambu-Dynamik}}$$

$$\boxed{\frac{Z_L'}{Z_L}\,ds \neq \text{Physikalisches Eichfeld}} \tag{15}$$

$$\boxed{\text{Struktur} \neq \text{Interpretation} \neq \text{Dynamik} \neq \text{Physikalischer Nachweis}} \tag{16}$$

7 Fazit

Mit dem Pull Request #143 (Head `7ff7c62`) im Repository `eabc-renorm` ist die Vier-Ebenen-Systemarchitektur formal-logisch, typologisch und numerisch lückenlos saniert. Das Modell trennt die algebraischen Operationen der Oktonionen sauber von den analytischen Eigenschaften der Epstein-Zeta-Funktionen. Das Repository befindet sich in einem vollständig konsolidierten, dokumentierten und merge-fähigen Zustand.

Danksagung

Diese Arbeit wurde im Rahmen des Forschungsprogramms `#Energiedoku` am Computer Institut Bamberg (CIB) durchgeführt.

Literatur

[1] J. C. Baez, *The Octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. **39** (2002), 145–205.

[2] J. H. Conway und D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*, A K Peters / CRC Press, 2003.

[3] V. T. Filippov, *n-Lie algebras*, Sibirsk. Mat. Zh. **26** (1985), no. 6, 126–140.

[4] R. Harvey und H. B. Lawson, *Calibrated geometries*, Acta Math. **148** (1982), 47–157.

[5] A. I. Malcev, *Analytic loops*, Mat. Sbornik N.S. **36(78)** (1955), 569–576.